高数复习纲要

（相应例题可参阅各章总习题）

一、 极限

数列极限、函数极限

1. 定义
2. 性质

唯一性、有界性、保号性、两边夹法则、

单调有界定理：单调有界数列存在极限。

海涅定理（联系数列极限和函数极限的桥梁）

3. 运算法则

四则运算法则、复合函数的极限、重要极限

4. 无穷小量的运算、无穷小量的阶、等价无穷小量

常见题型：

1. 两边夹求极限

例：设 $a_j>0,\ j=1,2,\cdots,k$,求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n}$.

解:令 $a=\max(a_1,a_2,\cdots,a_k)$,则 $a^n<a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n<ka^n$

$$a<\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n}<k^{\frac{1}{n}}a\text{,而}k^{\frac{1}{n}}\to 1(n\to\infty)$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n}=a=\max(a_1,a_2,\cdots,a_k)$

2. 单调有界数列存在极限

例：$x_{n+1}=\dfrac{1}{x_n}+\dfrac{x_n}{2}$，$n=1,2,\cdots$，$x_1=a>0$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限。

证明：$x_n>0$

$$x_{n+1}=\frac{1}{x_n}+\frac{x_n}{2}\geq 2\sqrt{\frac{1}{x_n}\cdot\frac{x_n}{2}}=\sqrt{2}$$

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{x_n}+\frac{x_n}{2}-x_n=\frac{2-x_n^{\,2}}{2x_n}\leq 0,\quad x_{n+1}\leq x_n$$

且 $x_n\geq\sqrt{2}$，$\therefore\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

令 $l=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，有 $l=\dfrac{1}{l}+\dfrac{l}{2}$，$l^2=2$，$l=\sqrt{2}$

例：$a_n<2$，$a_{n+1}(2-a_n)\geq 1$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，并求此极限。

证明：$a_n<2$，$a_{n+1}(2-a_n)\geq 1$，　$a_{n+1}\geq \dfrac{1}{2-a_n}$

$$a_{n+1}-a_n\geq \frac{1}{2-a_n}-a_n=\frac{1-2a_n+a_n^{\ 2}}{2-a_n}=\frac{(1-a_n)^2}{2-a_n}\geq 0$$

$a_{n+1}\geq a_n$，又$a_n<2$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在，设$l=\lim\limits_{n\to\infty} a_n$

$l(2-l)\geq 1$，　$(l-1)^2\leq 0$，$l=1$

3. 特定的和式的极限转化为定积分

例：$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2n^2}\right)$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\dfrac{1}{n^2}}+\frac{1}{1+(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\frac{1}{1+(\frac{n}{n})^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+(\frac{i}{n})^2}\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$$

4. 变形、运算法则求极限

例：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)}$

解：$\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k(k+1)}-\dfrac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right)$$

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}\right)\right]=\frac{1}{4}$$

5. 罗必塔法则求待定型的函数的极限

例：$\lim\limits_{x\to 0}(\tan x)^{\sin x}$

解　$\lim\limits_{x\to 0}\sin x\ln(\tan x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\tan x)}{\dfrac{1}{\sin x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\tan x)}{\dfrac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{\sec^2 x}{\tan x}}{\dfrac{-1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x^2}{\tan x}=0$

所以$\lim\limits_{x\to 0}(\tan x)^{\sin x}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\sin x\ln(\tan x)}=e^0=1$

6. 利用泰勒公式求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}$$

解 由 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)\left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right)-x-x^2}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+x^2+\frac{1}{2}x^3+x\cdot o(x^2)-\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{6}x^4-\frac{1}{12}x^5-\frac{1}{6}x^3\cdot o(x^2)+o(x^3)-x-x^2}{x^3}=\frac{1}{3}$$

7. 利用“函数在一点极限存在当且仅当函数在这一点左右极限存在且相等“判定函数在一点的极限情形

设

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & 0\le x\le 2\\ 7-x, & 2<x<4\\ x, & 4\le x\le 6\end{cases}$$

求 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 4}f(x)$.

解 因 $\lim\limits_{x\to 2-}f(x)=\lim\limits_{x\to 2-}(2x+1)=5$ ， $\lim\limits_{x\to 2+}f(x)=\lim\limits_{x\to 2+}(7-x)=5$

所以 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)=5$

又因为 $\lim\limits_{x\to 4-}f(x)=\lim\limits_{x\to 4-}(7-x)=3$，$\lim\limits_{x\to 4+}f(x)=\lim\limits_{x\to 4+}x=4$

所以 $\lim\limits_{x\to 4}f(x)$不存在.

8.涉及无穷小量的计算

例：若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-ax+3}{x-1}=b$，则 $a=$ _____ ， $b=$ _____

例：（1）当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)\sim$ _____

（2）当 $x\to 0$ 时，$e^x-1\sim$ _____

（3）当 $x\to 0$ 时，$(1+x)^\alpha-1\sim$ _____

例：当 $x \to 0$ 时，求 $\tan x - \sin x$ 关于 x 的阶.

解 $\tan x - \sin x = \frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x}$，而当 $x \to 0$ 时，$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$，$\sin x \sim x$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\,(1-\cos x)}{x^3\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3\cdot\cos x}=\frac{1}{2}$$

即当 $x \to 0$ 时，$\tan x - \sin x$ 为关于 x 的3阶无穷小

9. 其它

连续

1. 定义
2. 性质
3. 运算法则
4. 闭区间上连续函数的性质
5. 间断点的类型

常见题型：

1. 求函数的间断点，并判断类型

例：令 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}x=f(x)$，求 $f(x)$ 的间断点和类型。

解：$f(x)=\begin{cases}-x & |x|>1\\ 0 & |x|=1\\ x & |x|<1\end{cases}$

$x=-1$，$\lim\limits_{x\to -1-0}f(x)=\lim\limits_{x\to -1-0}(-x)=1$，$\lim\limits_{x\to -1+0}f(x)=\lim\limits_{x\to -1+0}x=-1$

$$\lim_{x\to -1-0}f(x)\neq\lim_{x\to -1+0}f(x)$$

$\therefore x=-1$ 为跳跃间断点。

$x=1$，$\lim\limits_{x\to 1-0}f(x)=\lim\limits_{x\to 1-0}x=1$，$\lim\limits_{x\to 1+0}f(x)=\lim\limits_{x\to 1+0}(-x)=-1$

$$\lim_{x\to 1-0}f(x)\neq\lim_{x\to 1+0}f(x)$$

$\therefore x=1$ 为跳跃间断点。

例：设函数 $f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi x}{2} & |x|\le 1\\ |x-1| & |x|>1\end{cases}$

讨论函数的连续性，若有间断点，指出间断点类型

解：$f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{\pi x}{2} & -1\le x\le 1\\ x-1 & x>1\\ 1-x & x<-1\end{cases}$

函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$，$(1,+\infty)$，$(-\infty,-1)$ 为初等函数，连续。

$\lim\limits_{x\to -1+0} f(x)=\lim\limits_{x\to -1+0}\cos\dfrac{\pi x}{2}=0$，$\lim\limits_{x\to -1-0} f(x)=\lim\limits_{x\to -1-0}(1-x)=2$

$\therefore x=-1$ 为第一类间断点

$\lim\limits_{x\to 1+0} f(x)=\lim\limits_{x\to 1+0}(x-1)=0$，$\lim\limits_{x\to 1-0} f(x)=\lim\limits_{x\to 1-0}\cos\dfrac{\pi x}{2}=0$

即 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=0=f(1)$

$\therefore x=1$ 处 $f(x)$ 连续。

2．利用闭区间上连续函数的性质做证明题

例：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$，则在 $[x_1,x_n]$ 中必有 ξ，使

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

证：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续

又 $a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$

则 $f(x)$ 在 $[x_1,x_n]$ 连续

$\therefore$ $f(x)$ 在 $[x_1,x_n]$ 上存在最大值 M 和最小值 m

$\therefore m\le f(x_1)\le M$，…，$m\le f(x_n)\le M$

$\therefore nm\le f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)\le nM$

$\therefore m\le\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}\le M$

由介值定理：则在 $[x_1,x_n]$ 中必有 ξ，使

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

例：证明：若 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to b-0} f(x)=+\infty$，则 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上能取到最

小值。

证明：由 $\lim\limits_{x\to b-0} f(x)=+\infty$

对于 $G=|f(a)|+1$，$\exists\delta>0$, 当 $b-\delta<x<b$，有

$$f(x)>|f(a)|+1$$

又 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续，$\therefore$ $f(x)$ 在 $[a,b-\delta]$ 上连续

$\therefore$ $f(x)$ 在 $[a,b-\delta]$ 上存在最小值 m

$\therefore$ $f(a)\geq m$

$\therefore$ $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上能取到最小值。

二、 导数

1. 导数的定义
2. 微分的定义
3. 性质
4. 导数的运算法则
5. 导数的计算
   显函数导数的计算、隐函数导数的计算、参数方程所表示函数的计算
6. 高阶导数

常见题型

1. 利用导数的定义计算分段函数在分段点处的左右导数，进而判断函数在这点的可导性

例：设 $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\geq 3 \\ ax+b & x<3 \end{cases}$，试确定 a，b 的值，使 f 在 $x=3$ 可导。

解　要使 f 在 $x=3$ 可导，f 在 $x=3$ 必连续，于是必左连续。

$\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 3^-}(ax+b)=3a+b=f(3)=9$，从而 $b=9-3a$。

f 在 $x=3$ 的右导数 $f'_+(3)=\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{x^2-3^2}{x-3}=6$。

左导数为 $f'_-(3)=\lim\limits_{x\to 3^-}\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3^-}\dfrac{ax+b-3^2}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3^-}\dfrac{ax+9-3a-9}{x-3}=a$

只要 $a=6$，则 f 在 $x=3$ 的左导数与右导数相等，从而可导。这时 $b=-9$

2. 利用导数的定义求极限，求导数

例：设 $g(0)=g'(0)=0$，$f(x)=\begin{cases} g(x)\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$，求 $f'(0)$

解　$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}\sin\dfrac{1}{x}=0$

（因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}=g'(0)=0$）

例：若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-2h)}{h}=$ _____

例：设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\frac{x}{3})}{\frac{x}{2}}=a$，且 $f'(0)$ 存在，则 $f'(0)=$ _____

例：若函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续，$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=-1$，则 $f'(1)=$ _____

3. 利用导数的几何意义做题

例：证明曲线 $\begin{cases} x=a(\cos t+t\sin t) \\ y=a(\sin t-t\cos t) \end{cases}$，（$a>0$）上任一点的法线到原点距离等于 a.

证明　曲线上点 $(x(t),\,y(t))$ 处的切线斜率为 $\dfrac{dy}{dx}=\tan t$，法线斜率为 $-\cot t$. 于是该点的法线方程可表示为 $\sin t(y-y(t))+\cos t(x-x(t))=0$. 从而原点 $(0,\,0)$ 到该法线的距离为 $|\,y(t)\sin t+x(t)\cos t\,|=|\,a\sin^2 t+a\cos^2 t\,|=a$

4. 导数、高阶导数的计算

例：求函数 $f(x)=|\,x\,|^3$ 的导数

解　$f(x)=|\,x\,|^3=\begin{cases} x^3 & x\geq 0 \\ -x^3 & x<0 \end{cases}$

当 $x>0$ 时，$f'(x)=3x^2$；当 $x<0$ 时，$f'(x)=-3x^2$；

当 $x=0$ 时，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x^3-0}{x}=0$，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^3-0}{x}=0$，所以 $f'(0)=0$

例：$y=\sqrt[\varphi(x)]{\psi(x)}$，$(\varphi(x)\neq 0,\psi(x)>0)$，$\varphi(x),\psi(x)$ 均关于 x 可导，求 $\dfrac{dy}{dx}$

解：$\ln y=\dfrac{1}{\varphi(x)}\ln\psi(x)$

$$\frac{1}{y}y' = \frac{\frac{1}{\psi(x)}\psi'(x)\varphi(x) - \varphi'(x)\ln\psi(x)}{\varphi^2(x)}$$

$$y' = \frac{\frac{1}{\psi(x)}\psi'(x)\varphi(x) - \varphi'(x)\ln\psi(x)}{\varphi^2(x)} \sqrt[\varphi(x)]{\psi(x)}$$

例： $f(x) = x^3 e^x$，求 $f^{(10)}(x)$

解　由 Leibniz 公式，有

$$f^{(10)}(x) = x^3 e^x + C_{10}^1 e^x \cdot 3x^2 + C_{10}^2 e^x \cdot 6x + C_{10}^3 e^x \cdot 6 = e^x(x^3 + 30x^2 + 270x + 720)$$

例：若 $y(x)$ 是方程 $e^y = xy$ 所确定的函数，求 $\frac{dy}{dx}$

解：两边关于 x 求导有：

$$e^y \cdot y' = y + xy' \quad , \quad y' = \frac{y}{e^y - x}$$

例： $\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t) \end{cases}$ ，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解： $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{f''(t)}$$

三、 导数的应用

1. 中值定理
2. 罗必塔法则
3. 泰勒公式
4. 单调性的判定、极值、最值、凸性、拐点
5. 曲率公式

常见题型：

1. 中值定理用于证明题

例：证明：若 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 内可导，且 $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to b^-} f(x)$，

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = 0$

证明　令 $F(x)=\begin{cases} f(x) & a<x<b \\ \lim\limits_{x\to a^+} f(x) & x=a \\ \lim\limits_{x\to b^-} f(x) & x=b \end{cases}$，则 F 在 $[a,b]$ 内连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=F(b)$。于是由 Rolle 定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$，而在 (a,b) 内有 $F(x)=f(x)$，$F'(x)=f'(x)$，从而 $f'(\xi)=0$。

例：证明：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(a)\cdot f'(b)<0$，则至少 $\exists\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

证明：不妨设 $f'(a)>0$，$f'(b)<0$，

由 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a+0}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$

由极限保号性：$\exists\delta>0,\forall x\in(a,a+\delta)$，有 $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，即 $f(x)>f(a)$

即 $f(a)$ 不是 $\max\limits_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$

同理可证 $f(b)$ 不是 $\max\limits_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$

又 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，$f(x)$ 必在 $[a,b]$ 上连续

$\therefore$ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定取得最大最小值

$\therefore$ $f(x)$ 必在 (a,b) 上取得最大值

即 $\exists\xi\in(a,b),f(\xi)=\max\limits_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$

由费尔玛定理：$f'(\xi)=0$。

例：设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，且，$f'(x)=0$，$f(0)=3$，则 $f(x)=$ _____

2．**极值、最值问题**、拐点、渐近线的计算

例：讨论方程 $\ln x=ax$ 有几个实根(其中 $a>0$)?

解：令 $f(x)=\ln x-ax,(x>0)$，由 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-a$ 知 $f(x)$ 有唯一驻点 $x=\dfrac{1}{a}$，当 $x<\dfrac{1}{a}$ 时 $f'(x)>0$；当 $x>\dfrac{1}{a}$ 时 $f'(x)<0$.

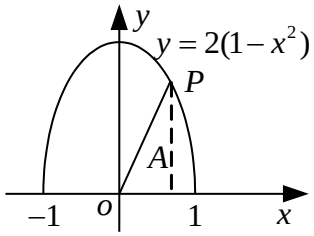
故 $x=\dfrac{1}{a}$ 为极大值点，也是最大值点. $f\left(\dfrac{1}{a}\right)=\ln\dfrac{1}{a}-1=\ln\dfrac{1}{ae}$

$0<\frac{1}{ae}<1, f(x)\le \ln\frac{1}{ae}<0$,方程无实根；当 $ae=1$，即 $a=\frac{1}{e}$ 时，$f\left(\frac{1}{a}\right)=0$,方程有唯一实根 $x=e$；当 $\frac{1}{ae}>1$ 时，方程有 2 个实根.

例、P 为曲线 $\begin{cases}x=\cos t\\ y=2\sin^2 t\end{cases},(0\le t\le\frac{\pi}{2})$ 上的一点，设过原点 O 及 P 的直线和此曲线以及 x 轴所包围部分的面积为 A，如图，试回答下列各问：

（1） 将 A 表示成 t 的函数；

（2） 求 $\frac{dA}{dt}$ 最大时点 P 的坐标。



知识点：参数方程下的平面曲线的面积，函数表达式，最值点；难度等级：3

解：（1）将参数方程化为直角坐标方程 $y=2\sin^2 t=2(1-x^2)$，

故所求面积为

$$A=\cos t\sin^2 t+\int_{\cos t}^{1}2(1-x^2)dx$$

$$=\cos t\sin^2 t+\frac{4}{3}-2\cos t+\frac{2}{3}\cos^3 t=\frac{4}{3}-\cos t-\frac{1}{3}\cos^3 t.$$

（2） 令 $v=\frac{dA}{dt}=\sin t+\cos^2 t\sin t=2\sin t-\sin^3 t=2u-u^3, 0\le u\le 1$

下求 $v=2u-u^3$ 的最值：

令 $v'=2-3u^2=0$ 得 $u=\sqrt{\frac{2}{3}}$，易知 $u=\sqrt{\frac{2}{3}}=\sin t$ 时，$\frac{dA}{dt}$ 最大。

故 P 点的 x 坐标为 $x=\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$y$ 坐标为 $y=2\sin^2 t=\frac{4}{3}$。

3. 罗必塔法则用于求极限

4. 泰勒公式用于求极限

例：$\lim\limits_{x\to\infty}[x-x^2\ln(1+\frac{1}{x})]=\lim\limits_{x\to\infty}[x-x^2(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}+o(\frac{1}{x^2}))]$

$=\lim\limits_{x\to\infty}[x-x+\frac{1}{2}+x^2o(\frac{1}{x^2})]=\frac{1}{2}$

5. 泰勒公式用于证明题

例：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f(b)=0$，$\exists c\in(a,b)$，$f(c)>0$，则至少 $\exists\xi\in(a,b)$，使 $f''(\xi)<0$。

证：由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

$\therefore f(x)$ 在 $[a,b]$ 上取到最大值。设在 ξ_1 处取得

则 $f(\xi_1)\geq f(c)>0$，又 $f(a)=f(b)=0$，$\therefore \xi_1\in(a,b)$

又取到最大值，由 *Fermat* 定理：$f'(\xi_1)=0$

由 *Taylor* 公式：

$$0=f(b)=f(\xi_1)+f'(\xi_1)(b-\xi_1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(b-\xi_1)^2\ ,\ \xi\in(\xi_1,b)$$

$$\therefore\quad f(\xi_1)+\frac{1}{2}f''(\xi)(b-\xi_1)^2=0$$

由 $f(\xi_1)>0$，$(b-\xi_1)^2>0$，$\therefore\quad f''(\xi)<0$

6. 中值定理、单调性用于证明不等式

例：$\frac{h^2}{1+h^2}<\arctan h<h$，其中 $h>0$

证明　设 $f(x)=\arctan x$，则 f 在 $[0,h]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件，于是 $\exists\xi\in(0,h)$，使得 $\arctan h=\arctan h-\arctan 0=f'(\xi)(h-0)=\frac{h}{1+\xi^2}$。因为 $0<\xi<h$，所以 $\frac{h}{1+h^2}<\frac{h}{1+\xi^2}<h$，从而 $\frac{h^2}{1+h^2}<\arctan h<h$。

例：$\frac{2x}{\pi}<\sin x<x$，$x\in(0,\frac{\pi}{2})$

证明　先证 $\frac{2x}{\pi}<\sin x$，为此证明：$\frac{2}{\pi}<\frac{\sin x}{x}$。设 $f(x)=\frac{\sin x}{x}-\frac{2}{\pi}$，则 f 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 连续，且 $f(\frac{\pi}{2})=0$。因为 $f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\frac{(x-\tan x)\cos x}{x^2}<0$，$x\in(0,\frac{\pi}{2})$。所以 f 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 单调递减，于是 $f(x)>f(\frac{\pi}{2})=0$，从而 $\frac{\sin x}{x}>\frac{2}{\pi}$，$x\in(0,\frac{\pi}{2})$。

其次证明：$\sin x<x$。设 $f(x)=x-\sin x$，则 f 在 $x=0$ 连续，且 $f(0)=0$。因为 $f'(x)=1-\cos x>0$，$x\in(0,\frac{\pi}{2})$。所以 f 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 单调递增，又因 f 在 $x=0$ 连续，于是 $f(x)>f(0)=0$，从而 $x>\sin x$，$x\in(0,\frac{\pi}{2})$。

7. 判断方程解的个数

例：设 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$，则方程 $f'(x)=0$ 在 $(0,3)$ 上　（　　）

(A) 没有根； (B) 最多有两个根； (C) 有且仅有三个根； (D) 有四个根。

8、曲率公式的应用

例 1 求抛物线 $y=x^2$ 上任一点处的曲率.

解 $y'=2x$，$y''=2$，故曲率为

$$K=\left|\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}\right|=\frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$$

例 2 求曲线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ $(a>0)$ 的曲率

解 $\varphi'(t)=a(1-\cos t)$，$\varphi''(t)=a\sin t$；$\psi'(t)=a\sin t$，$\psi''(t)=a\cos t$

代入参数方程情形曲率的计算公式，有

$$K=\frac{|a^2(1-\cos t)\cos t-a^2\sin^2 t|}{[a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t]^{3/2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}a(1-\cos t)^{\frac{1}{2}}}$$

四、 不定积分

1. 不定积分的定义
2. 基本初等函数的不定积分公式
3. 不定积分的运算法则
4. 不定积分的换元积分法
5. 不定积分的分部积分法
6. 特殊类型的不定积分

常见题型：

不定积分的计算

例：$\int\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,dx=\int x^{\frac{7}{8}}dx=\frac{8}{15}x^{\frac{15}{8}}+C$

$$\int\frac{x^3}{x^8-2}dx=\frac{1}{4}\int\frac{1}{(x^4)^2-2}dx^4$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x^4-\sqrt{2}}{x^4+\sqrt{2}}\right|+C=\frac{1}{8\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x^4-\sqrt{2}}{x^4+\sqrt{2}}\right|+C$$

$$\int\frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}dx=\int\frac{e^{-x}}{\sqrt{1+e^{-2x}}}dx=-\int\frac{de^{-x}}{\sqrt{1+e^{-2x}}}$$

$$=-\ln\left(e^{-x}+\sqrt{1+e^{-2x}}\right)+c$$

$$\int\frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

令 $x=\sin t$，则

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int \frac{\sin^5 t\cos t}{\cos t}dt=\int \sin^5 t dt=-\int (1-\cos^2 t)^2 d\cos t$$

$$=-\cos t+\frac{2}{3}\cos^3 t-\frac{1}{5}\cos^5 t+C=-(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{5}(1-x^2)^{\frac{5}{2}}+C$$

$$\int (\arcsin x)^2 dx=x(\arcsin x)^2-\int \frac{2x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$=x(\arcsin x)^2+2\int \arcsin x d\sqrt{1-x^2}$$

$$=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2\int \sqrt{1-x^2}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$=x(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C$$

例：设 $f(x)=\begin{cases}\cos x & x<0\\ x+1 & x\geq 0\end{cases}$，求不定积分 $\int f(x)dx$.

解 当 $x<0$ 时，$f(x)=\cos x$，$\int f(x)dx=\sin x+C_1$；

当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x+1$，$\int f(x)dx=\frac{x^2}{2}+x+C_2$.

由于原函数在 $x=0$ 处连续，故 $\lim\limits_{x\to 0^-}(\sin x+C_1)=\lim\limits_{x\to 0^+}(\frac{x^2}{2}+x+C_2)$，得 $C_1=C_2$，

故 $\int f(x)dx=\begin{cases}\sin x+C & x<0\\ \frac{1}{2}x^2+x+C & x\geq 0\end{cases}$.

例：已知 $f(x)$ 有原函数 $e^{x^2}\sin x$，求不定积分 $\int xf'(x)dx$.

解 由已知得 $f(x)=(e^{x^2}\sin x)'=e^{x^2}(2x\sin x+\cos x)$，

且 $\int f(x)dx=e^{x^2}\sin x+C$，

所以 $\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx$

$$=xe^{x^2}(2x\sin x+\cos x)-e^{x^2}\sin x+C.$$

五、 定积分

1．定积分的定义

2．定积分的性质

3．定积分的牛顿—莱布尼兹公式、定积分的换元积分、分部积分

4．广义积分

常见题型：

1． 计算定积分

例：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}d\theta$

解 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}d\theta$，$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin\theta}{\sin\theta+\cos\theta}d\theta$

由$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin\theta)d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos\theta)d\theta$，$\therefore I_1=I_2$

又 $I_1+I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta+\sin\theta}{\sin\theta+\cos\theta}d\theta=\frac{\pi}{2}$，所以 $I_1=\frac{\pi}{4}$

例：$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}\,dx$

解 令$\sqrt{x}=t$，$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}\,dx=\int_0^1 e^t\,2t\,dt=2(te^t\big|_0^1-e^t\big|_0^1)=2(e-e+1)=2$

例：$\int_0^a x^2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\,dx$（$a>0$）

解 $\int_0^a x^2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\,dx=\int_0^a x^2\frac{a-x}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx$，令$x=\sin t$，于是

$$\int_0^a x^2\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\,dx=\int_0^{\pi/2} a^2\sin^2 t\frac{a-a\sin t}{a\cos t}a\cos t\,dt$$

$$=a^3\int_0^{\pi/2}(\sin^2 t-\sin^3 t)\,dt=a^3(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3})$$

例：设 $f(x)=\begin{cases} e^{-x}, & 0\le x\le 1 \\ 2x\ , & 1<x\le 2 \end{cases}$

求变上限函数$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt$在区间$[0,2]$上的表达式.

解 由于函数$f(x)$是分段函数，因此$\Phi(x)$的表达式要分段考虑，于是有

当$0\le x\le 1$时，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^x e^{-t}dt=\left[-e^{-t}\right]_0^x=1-e^{-x}$$

当$1<x\le 2$时，

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^1 f(t)dt+\int_1^x f(t)dt=\int_0^1 e^{-t}dt+\int_1^x 2tdt=\left[-e^{-t}\right]_0^1+\left[t^2\right]_1^x=x^2-e^{-1}$$

所以 $$\Phi(x)=\begin{cases}1-e^{-x} & ,\quad 0\le x\le 1\\ x^2-e^{-1} & ,\quad 1<x\le 2\end{cases}$$

例：设函数 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\ge 0\\ 1+x^2, & x<0\end{cases}$，计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1)dx$.

解 设 $x-1=t$, 则 $dx=dt$，且当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$t=-\frac{1}{2}$；当 $x=2$ 时，$t=1$；于是

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1)dx=\int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t)dt=\int_{-\frac{1}{2}}^0 f(t)dt+\int_0^1 f(t)dt$$

$$=\int_{-\frac{1}{2}}^0(1+t^2)dt+\int_0^1 e^{-t}dt=\frac{37}{24}-\frac{1}{e}$$

例、设 $f(x)$ 连续且 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)dx$，求 $f(x)$.

解：记 $\int_0^1 f^2(x)dx=A$，则 $f(x)=3x-A\sqrt{1-x^2}$，于是

$f^2(x)=9x^2-6Ax\sqrt{1-x^2}+A^2(1-x^2)$，两边 0 到 1 积分

$$A=\int_0^1 9x^2dx-6A\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx+A^2\int_0^1(1-x^2)dx$$

$$A=3-2A+\frac{2}{3}A^2\Rightarrow 2A^2-9A+9=0\Rightarrow A=\frac{3}{2},A=3$$

所以 $f(x)=3x-\frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$ 或 $f(x)=3x-3\sqrt{1-x^2}$

2. 利用积分上限函数的性质做题

例：$$\lim_{x\to\infty}\frac{(\int_0^x e^{t^2}\,dt)^2}{\int_0^x e^{2t^2}\,dt}=\lim_{x\to\infty}\frac{2\int_0^x e^{t^2}\,dt\cdot e^{x^2}}{e^{2x^2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2\int_0^x e^{t^2}\,dt}{e^{x^2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}}=0$$

3. 利用定积分的比较性质比较积分大小

例：不求出定积分的值，比较定积分的大小 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$

解 因为在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上 x 与 $\sin x$ 都连续，且 $x>\sin x$，所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\,dx>\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx$

4. 利用定积分的估值性质估计定积分的范围

例：证明：$3\sqrt{e}<\int_e^{4e}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx<6$

证　设 $f(x)=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$，先求 f 在 $(e,4e)$ 上的最大值和最小值.

因为 $(\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}})'=\dfrac{\frac{1}{x}\sqrt{x}-\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x}{x}=\dfrac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}$，得稳定点 $x=e^2$. 计算在稳定点和区间端点处的函数值 $f(e)=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$，$f(4e)=\dfrac{\ln 4e}{2\sqrt{e}}$，$f(e^2)=\dfrac{2}{e}$. 比较可知 f 在 $(e,4e)$ 上的最大值为 $f(e^2)=\dfrac{2}{e}$，最小值为 $f(e)=\dfrac{1}{\sqrt{e}}$，所以 f 在 $(e,4e)$ 上 $\dfrac{1}{\sqrt{e}}<\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}<\dfrac{2}{e}$，从而

$$3\sqrt{e}<\int_e^{4e}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx<6$$

5. 求广义积分

计算广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2(1+x)}dx$.

解 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2(1+x)}dx=\int_0^{+\infty}(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1})dx=\left[-\dfrac{1}{x}-\ln x+\ln(x+1)\right]_0^{+\infty}=1-\ln 2$.

计算 $\int_1^{\sqrt{2}}\dfrac{dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}$

解 $\int_1^{\sqrt{2}}\dfrac{dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}\overset{x=\sec t}{=}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 t\,dt=\dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2t)dt=\dfrac{1}{2}[t+\dfrac{1}{2}\sin 2t]_0^{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{1}{8}(\pi+2)$.

6. 利用奇偶函数在关于原点对称区间上定积分性质做题

例：计算定积分 $\int_{-1}^{1}(xe^{|x|}+x^4\sin 3x+e^{|x|})dx$.

解　因为 $xe^{|x|}+x^4\sin 3x$ 是奇函数，$e^{|x|}$ 是偶函数，所以

$$\int_{-1}^{1}(xe^{|x|}+x^4\sin 3x+e^{|x|})dx=\int_{-1}^{1}(xe^{|x|}+x^4\sin 3x)dx+\int_{-1}^{1}e^{|x|}dx$$

$$=2\int_0^1 e^x dx=2(e-1).$$

7. 利用周期函数定积分性质做题

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，a,b 为任意实数，有

（1）$\int_{a+T}^{b+T}f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$

（2）$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$

应用题应着重复习：1、极值最值问题；2、定积分的应用

例、某工厂生产某种产品，年产量为x百台，总成本为$C(x)$万元，其中固定成本2万元，每生产1 百台 ，成本增加1万元，市场上每年可销售此种商品4百台 ，其销售总收入为

$$R(x) = \begin{cases} 4x - \frac{1}{2}x^2 & 0 \le x \le 4 \\ 8 & x > 4 \end{cases}$$

问每年生产多少台，总利润为最大？在总利润最大的基础上再生产1百台，总利润如何变化？

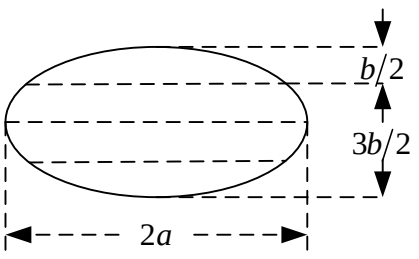
解 总成本$C(x) = 2 + x$，则

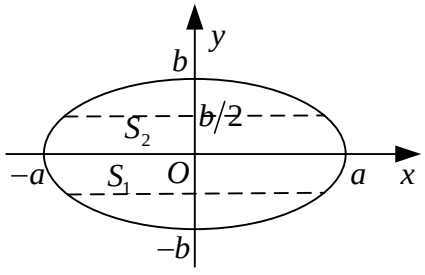
$$\text{利润} L(x) = R(x) - C(x) = \begin{cases} 3x - \frac{1}{2}x^2 - 2 & 0 \le x \le 4 \\ 6 - x & x > 4 \end{cases}$$

$L'(x) = \begin{cases} 3 - x & 0 \le x \le 4 \\ -1 & x > 4 \end{cases}$，令$L'(x) = 0$，得驻点$x = 3$. 因为$L''(3) = -1 < 0$，所以$x = 3$为极大值点，也是最大值点. 因此每年生产$3$百台，总利润为最大，最大利润为$L(3) = 2.5$万元. 又因为$\Delta L = L(4) - L(3) = -0.5$万元，在总利润最大的基础上再生产$1$百台，总利润将减少$0.5$万元.

例：一个高为l的柱体形贮油罐，底面是长轴为$2a$，短轴为$2b$的椭圆。现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为$\frac{3}{2}b$时（如图），计算油的质量。（长度单位为m，质量单位为kg，油的密度为常数ρ kg/m^3）

解：如图建立坐标系，





则油罐底面椭圆方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，图中阴影部分的面积为油面与椭圆所围成的图形，记$S_1$下半椭圆面积，则$S_1=\frac{1}{2}\pi ab$。记$S_2$是位于$x$轴上方阴影部分的面积，则

$$S_2=2\int_0^{b/2} a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}dy=2\int_0^{b/2}\frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}dy$$

设$y=b\sin t\Rightarrow dy=b\cos tdt$

$$S_2=2ab\int_0^{\pi/6}\sqrt{1-\sin^2 t}\cos tdt=2ab\int_0^{\pi/6}\cos^2 tdt=ab(\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{4}).$$

于是油的质量为$(S_1+S_2)l\rho=(\frac{1}{2}\pi ab+\frac{\pi}{6}ab+\frac{\sqrt{3}}{4}\pi ab)l\rho=(\frac{2}{3}\pi+\frac{3}{4})abl\rho.$

努力！加油！曙光在前头！